Domain Knowledge Hub для аналізу біомедичних даних

Whitepaper: архітектура, якість, ризики та рекомендаційний демонстратор (ЛР16)

Курс «Сховища знань та управління знаннями», Львівський національний університет імені Івана Франка. Дата: 8 листопада 2026. **Усі числа в документі взято з файлів проєкту (**eval/*.json**, звіти ЛР5–15) і перевіряються таблицею тверджень (додаток А). Дані взаємодій користувачів у ЛР16 — синтетичні.**

1. Проблема і користувачі

Команда, що аналізує варіанти в геномних даних (WES/WGS, rare disease), працює з розрізненою документацією: пайплайни (nf-core/sarek, rare-disease), інструменти анотації (GATK Funcotator), утиліти (bcftools), внутрішні нотатки. Знання лежать у сотнях розділів, частина застаріла або суперечлива, частина — внутрішня чи обмежена. **Проблема:** швидко знайти перевірену відповідь, побачити джерело, не отримати вигаданого, не порушити рівень доступу і дізнатись, що прочитати далі.

Користувачі (ролі доступу в Hub): reader (публічна документація), analyst (+внутрішні нотатки), clinician (+обмежені матеріали). Кожна роль бачить лише дозволені розділи; усі відповіді мають цитату із джерелом; якщо відповіді немає — система каже «не знаю». Hub — навчальний прототип: це не медичний виріб і не інструмент для клінічних рішень.

2. Архітектура Hub

Hub розвивався лабораторними роботами; кожна додавала шар (рис. 1). Спільна основа — розділи документації (680 у ЛР16: 674 чисті після очищення в ЛР14 плюс 6 тестових фікстур, дві з яких навмисно отруєні).

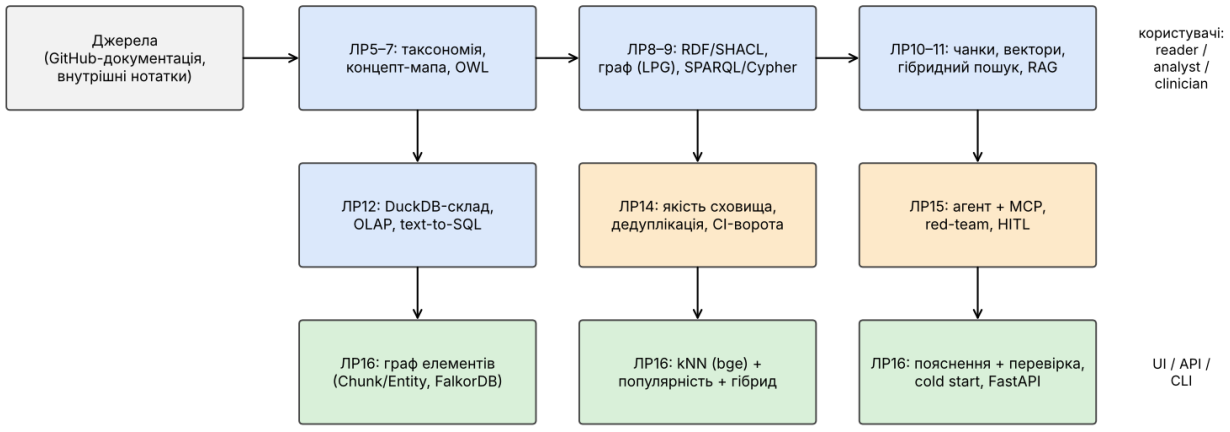


Рис. 1. Шари Hub: синім — знання й пошук (ЛР5–12), помаранчевим — якість і агент (ЛР14–15), зеленим — рекомендатор і демонстратор (ЛР16).

Стек: Python 3.13; RDF/SHACL (pyoxigraph, pySHACL); граф — FalkorDB-lite (Cypher); вектори — bge-small (384-вим., ONNX) та BM25; склад — DuckDB; агент — LangGraph + MCP; демонстратор — FastAPI, одна команда docker compose up. Ключ LLM-API не потрібен: відповіді моделі відтворюються з кешу (протокол у розд. 7).

3. Знання та походження (provenance)

Модель запису. Єдина одиниця знання в рекомендаторі — розділ документації з метаданими походження (табл. 1). Те, що немає джерела або не пройшло верифікацію,

не показується користувачеві за замовчуванням.

Табл. 1. Метадані походження розділу Hub і їх використання.

поле	приклад (розділ sarek_vc_sarek#h007)	призначення
id / doc / section	sarek_vc_sarek#h007 / sarek_vc_sarek / заголовок розділу	стабільний ідентифікатор для цитування й шляхів у графі
source_url	https://github.com/… (репозиторій документації)	посилання на першоджерело; без нього verified = false
verified	true (GitHub або локальний перевірений файл); 6 фікстур — false	умова потрапляння у відповіді та рекомендації
sensitivity	public / internal / restricted (605 / 21 / 54 розділів)	рівень доступу ролей reader / analyst / clinician
date	2026-08-17 … 2026-10-28	фільтр свіжості (max_age_days) відносно 2026-11-08
entities	MENTIONS → Entity (QD, FS, SOR, SNP…); SAME_AS → Gene / AnnotationType графа знань	шляхи для пояснень і граф-рекомендацій

Кожен розділ має source_url (GitHub-репозиторій документації або локальний перевірений файл), дату, рівень чутливості та прапорець verified. Верифікація — умова потрапляння в рекомендації й відповіді за замовчуванням: 6 фікстур неперевірені й у видачу не потрапляють (див. docs/filters_demo.txt; без фільтра вони займали б місця 391–678 з 679). Знання ЛР5–9 зберігаються як таксономія SKOS, OWL-онтологія (78 класів, HermiT: узгоджена), RDF-граф (4425 квадів, SHACL: 9 вузлових форм, 43 обмеження) і LPG-граф (370 вузлів, 757 зв'язків); їхні твердження супроводжуються таблицею claims.csv зі статусами verified/rejected/pending. ЛР14 додала очищення: дедуплікація 688 → 674 чанки і CI-ворота якості (gate S0 FAIL → PASS 23/25).

Походження пояснень рекомендацій. Кожне пояснення будується з шляху в графі (розділ-джерело → спільна сутність / сусідній розділ / той самий документ → рекомендований розділ) і має id обох розділів; LLM лише перефразовує шаблон, а автоматична перевірка відхиляє текст із зайвими сутностями, назвами чи числами (розд. 4.3).

4. Метрики якості ЛР3–15 і результати ЛР16

Табл. 2 зводить заголовкові показники попередніх робіт (значення дослівно зі звітів, без перерахунку; рис. 2 — частки успіху), а підрозд. 4.1–4.4 — нові результати ЛР16.

Табл. 2. Показники якості Hub за лабораторними роботами (джерело — відповідні звіти; ЛР13 і ЛР1–4 у зведення не входять: звіти недоступні автору цього документа).

Лабораторна	Показник якості (значення з її звіту)	Дані / умови
ЛР10 пошук	Hybrid BM25+bge (RRF): recall@5 0.836 [0.74; 0.93], MRR@10 0.723, nDCG@10 0.750	55 запитів, gold-набір
ЛР11 RAG	faithfulness 89/90 тверджень = 98.9% [94%; 100%]; відмова на непитання 8/9; ін'єкцій витримано 4/4; граф vs текст: повністю правильних 3/12 → 10/12	26 відповідей; 12 реляційних запитань
ЛР12 склад	22/22 перевірок DQ; text-to-SQL strict 15/18 (83%); небезпечних інструкцій виконано 0/23	20 000 фактів; 5 у карантині
ЛР8 RDF	SHACL: валідний набір conforms=True (0 Violation); text-to-SPARQL 16/24 → 18/24 (75%)	4425 квадів
ЛР9 граф	text-to-Cypher 25/27 (93%) і 26/27 (96%), безпека/схема 27/27	27 запитів, 2 прогони
ЛР14 якість	дедуплікація P = 1.0, R = 0.75, F1 = 0.857; вплив очищення на RAG: «вимірюваного приросту немає» (faithfulness 0.9889 → 0.9885)	34 тести; 8 дублікатів

Лабораторна	Показник якості (значення з її звіту)	Дані / умови
ЛР15 агент	успіх сценаріїв 75% → 96% → 100% (v0/v1/v2); атаки E2: 21/22 → 1/22 (95% заблоковано); реальна модель E1: захист користі не показав (0/22 → 1/22 хибнопозитивне)	25 сценаріїв, 22 атаки
ЛР7 онтологія	HermiT: узгоджена, 0 незадовільних класів; CQ 17/17 (чернетка LLM 16/17)	78 класів, 1373 триплети
ЛР6 мережа	триплети LLM проти експерта: P/R/F1 = 0.51 / 0.43 / 0.47	41 триплет, 49 еталонних
ЛР5 таксономія	покриття термінів 121/121; к Коена 0,916 (обидва оцінювачі — LLM)	154 вузли

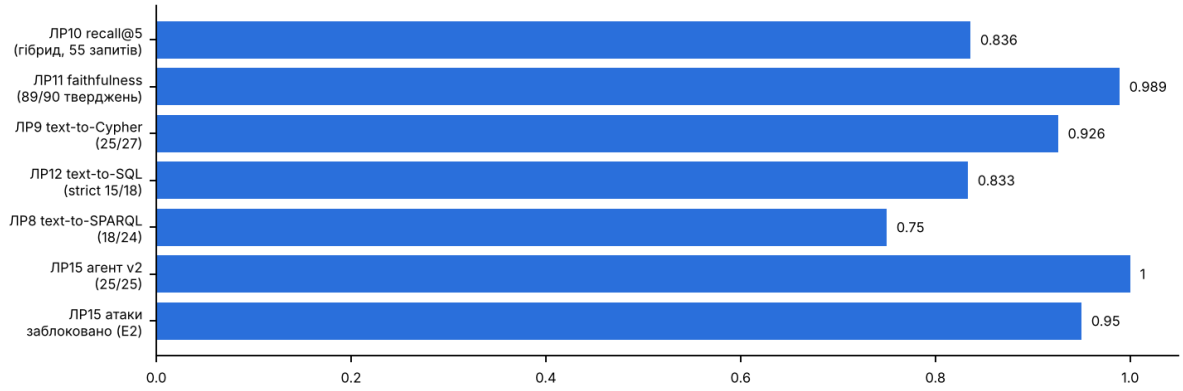


Рис. 2. Частки успіху за ЛР8–15 (значення з табл. 1; метрики різнорідні, порівнювати їх між собою не слід).

4.1 Рекомендації: підходи та оцінка

Реалізовано чотири конфігурації над одним каталогом: **популярність** (базова лінія), **граф** (Cypher-шляхи: спільна сутність, суміжний розділ, той самий документ, згасання за часом), **kNN за embeddings** і **гібрид** (зважене злиття або RRF; ваги підбираються на валідаційному вікні). Фільтри ролі, верифікації та свіжості діють до ранжування. Оцінка — часовий поділ (дні < 63 — навчання, ≥ 63 — тест; ваги підібрано на днях 49–62; популярність і історії лише з train), 5 метрик, 5 незалежних генерацій синтетичного журналу, bootstrap-інтервали по користувачах.

Табл. 3. Якість рекомендацій (середнє ± SD між 5 seed; синтетичні взаємодії; таблиця з bootstrap-інтервалами — у docs/reco_eval.md).

конфігурація	P@5	R@5	nDCG@10	coverage@5	novelty@5, біт
popularity	0.085 ± 0.007	0.040 ± 0.012	0.093 ± 0.016	0.020 ± 0.001	1.864 ± 0.172
graph	0.084 ± 0.019	0.036 ± 0.009	0.081 ± 0.021	0.117 ± 0.030	4.073 ± 0.090
knn	0.084 ± 0.009	0.035 ± 0.005	0.087 ± 0.011	0.263 ± 0.016	4.042 ± 0.058
hybrid-weighted	0.125 ± 0.019	0.054 ± 0.016	0.129 ± 0.020	0.195 ± 0.009	3.077 ± 0.362
hybrid-rrf	0.115 ± 0.034	0.049 ± 0.019	0.118 ± 0.028	0.225 ± 0.026	3.361 ± 0.239

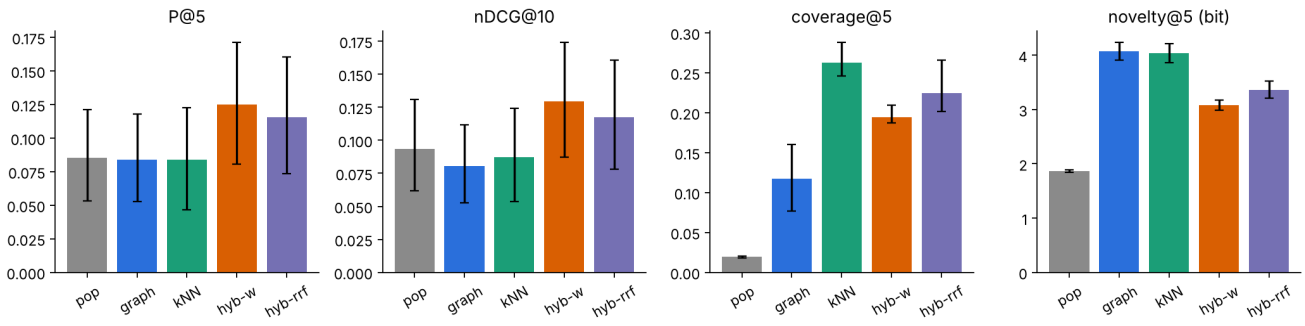


Рис. 3. Метрики конфігурацій із 95% bootstrap-інтервалами (coverage — діапазон між seed).

Найкращий — **зважений гібрид**: nDCG@10 0.129 проти 0.093 у популярності; парна різниця +0.036 (95% інтервал [0.011; 0.060]). Покриття 0.195 проти 0.020. **Чесне застереження:** абляція показала, що граф не підвищує якості гібрида (без графа nDCG@10 0.133, повний 0.129; сітка вибрала вагу графа 0 у 4 з 5 seed), а різниця між окремими підходами менша за розкид між seed. Дані синтетичні й мають закладену структуру «наступний розділ», тож абсолютні значення не переносяться на реальних людей.

4.2 Cold start

Новий користувач: за відсутності історії рекомендуємо найпопулярніше за обраними темами (nDCG@10 0.108 проти 0.065 у глобальної популярності); після одного прочитаного розділу персональні моделі краще (kNN 0.141, гібрид 0.145). **Новий розділ:** вставляється у граф без жодної взаємодії; hit-rate@10 для нових розділів — kNN 0.073, граф 0.048; для цілком нового документа — граф 0.054, kNN 0.025 (малі й нестабільні величини).

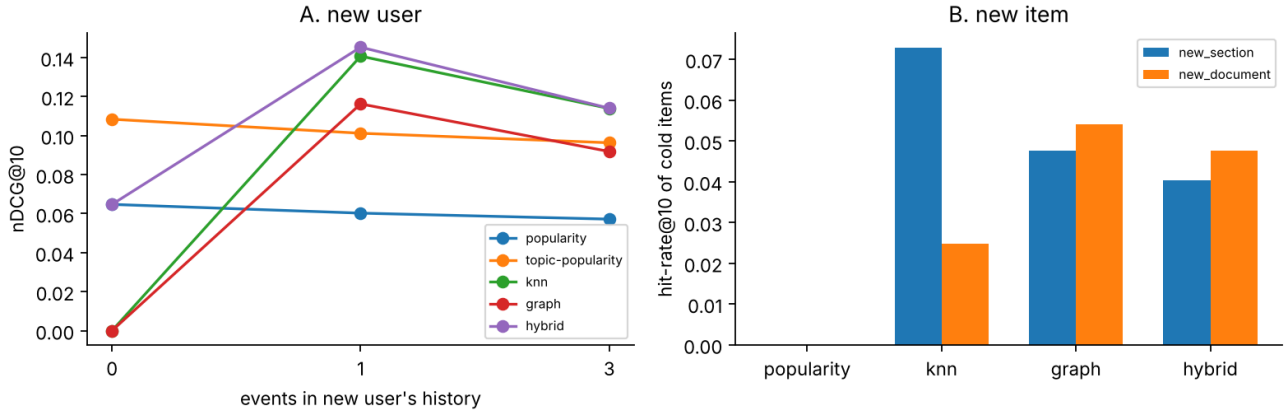


Рис. 4. Cold start: (A) nDCG@10 нового користувача залежно від довжини історії; (B) hit-rate@10 нових елементів після вставки в граф.

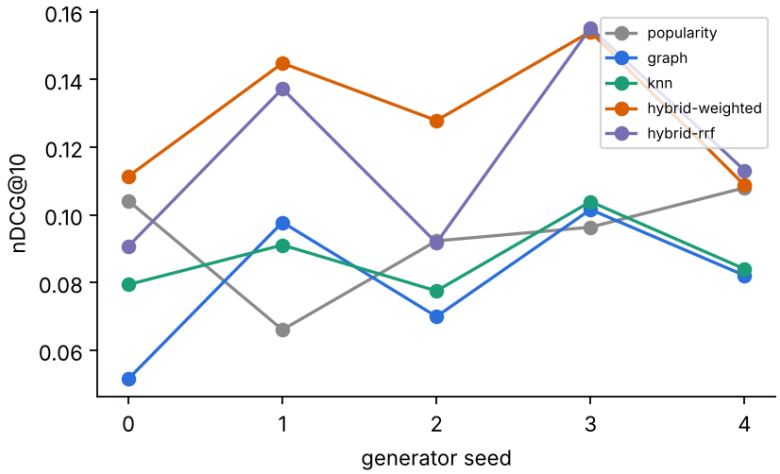


Рис. 5. nDCG@10 для кожної з п'яти генерацій даних: гібрид найкращий або майже найкращий у всіх seed, але порядок інших підходів змінюється — тому висновки спираються на парні інтервали, а не на окремий прогін.

4.3 Пояснення та їх перевірка

Із 100 пояснень (20 користувачів × 5 рекомендацій) **100/100** шаблонів пройшли автоматичну перевірку й мають реальний шлях у графі (Cypher підтверджує існування шляху), а **100/100** перефразів LLM прийнято. Навмисно зіпсовані пояснення (зайва сутність, неправдиве число, підмінена назва, прибране джерело) відхиляються без винятків (негативні контролі: 100/100, 100/100, 100/100, 100/100). Обмеження: перевірка

бачить лише сутності зі словника (106 + фрази), тож 100% — не доказ відсутності галюцинацій; пояснення є постфактум-обґрунтуванням зв'язку, а не причинною атрибуцією моделі.

Табл. 4. Приклади пояснень, згенерованих зі шляху в графі (по одному на тип шляху; повний набір із 100 — eval/explanations.json).

тип шляху	перефраз LLM (після перевірки)	шлях у графі існує
entity	Розділ «rare_output#h035 · Pipeline overview > Mitochondrial analysis > GENMOD» рекомендовано, бо ви читали «rare_output#h037 · Pipeline overview > Mitochondrial analysis > Annotating mob…», і обидва розділи згадують annotation (Concept).	True
next	Розділ «gatk_funco_refdiff#h010 · HumanG1Kv37» рекомендовано як суміжний із прочитаним вами розділом «gatk_funco_refdiff#h009 · HumanG1Kv37» у тому самому документі.	True
doc	Рекомендуємо розділ «sarek_vc_theory#h001 · Calling Variants on Sequencing Data > Alignment» з того самого документа, що й прочитаний вами розділ «sarek_vc_theory#h006 · Calling Variants on Sequencing Data > Calling Variants > Id…».	True
similar	Рекомендовано розділ «rare_readme#h005 · Citations»: він змістовно близький до прочитаного вами «rare_citations#h003 · Pipeline tools» (косинусна подібність 0.844).	True

4.4 Демонстратор і продуктивність

Один процес (FastAPI + вбудований FalkorDB-lite) стартує за 4.6 с і займає ≈ 250 МБ; рекомендація з поясненнями: медіана 44.3 мс, p95 162.4 мс; відповідь із відмовою або цитатою — ≈ 1.0 мс (виміри на 2 ядрах, 40 користувачів, 20 запитів). Сценарій із п'яти запитів (відповідь, рекомендації, «не знаю», атака-ін'єкція, cold start) відтворюється командою docker compose --profile demo run --rm demo.

5. Ризики за AI Act і NIST AI RMF

Нормативний фон перевірено на офіційних сторінках (с25–с31 у додатку А): Регламент (ЄС) 2024/1689 набув чинності 1 серпня 2024; заборони й AI literacy — з 2 лютого 2025; обов'язки для GPAI — з 2 серпня 2025; прозорість (ст. 50) — з 2 серпня 2026 (пільговий період до 2 грудня 2026 для ст. 50(2)); після «Digital Omnibus on AI» вимоги до систем Annex III відтерміновано до 2 грудня 2027, Annex I — до 2 серпня 2028. NIST AI RMF 1.0 (26.01.2023) має чотири функції GOVERN, MAP, MEASURE, MANAGE; для генеративного ШІ є профіль NIST AI 600-1 (26.07.2024, джерело вторинне — с31 pending). **Це не юридична консультація.**

Табл. 5. Ризики Hub і заходи (зіставлення з AI Act та функціями NIST AI RMF).

Вимога / ризик	Як проявляється в Hub	Заходи й залишковий ризик
AI Act: класифікація	Пошук/Q&A/рекомендації з документації; рішень про людей не ухвалюють; ймовірно не Annex III (твердження с32 — потрібна юридична перевірка). Клінічне застосування змінило б клас	Позначити призначення; заборонити клінічне використання без окремої оцінки
Art. 50 прозорість (застосовується з 2 серп. 2026)	Чат/відповіді генеруються ШІ; пояснення рекомендацій частково перефразовує LLM	У UI вказувати, що відповідь/перефраз згенеровано ШІ; цитати джерел; шаблон як резервний текст
Високий ризик (Annex III — з 2 груд. 2027 після Digital Omnibus), якщо сфера зміниться	Вимоги: управління ризиками, якість даних, журнали, людський нагляд, точність/кібербезпека	Уже є: журнал запитів, фільтри доступу, HITL (ЛР15), метрики; бракує документації за Annex IV
NIST AI RMF GOVERN	Ролі, політики доступу, протокол LLM, claims.csv з рівнями V1–V4	V3 (людина-рецензент) лишається pending — слабке місце
MAP	Контекст: навчальний прототип; користувачі й відомі обмеження описано (розд. 6)	Синтетичні дані — карта ризиків неповна

Вимога / ризик	Як проявляється в Hub	Заходи й залишковий ризик
MEASURE	nDCG/покриття/новизна із CI; faithfulness (ЛР11); червона команда (ЛР15); частка пояснень, що збігаються зі шляхом	Малі вибірки; метрики офлайнові
MANAGE	Фільтр верифікації, відмова «не знаю», фільтр ін'єкцій, guard вихідних секретів, обмеження інструментів	Лексичний фільтр обходиться парафразом (A09, ЛР15)
Упередження й «бульбашка»	Рекомендатор зміщений до популярного (coverage 2% у базової лінії)	Гібрид підвищує покриття до ≈ 20%; явного штрафу за повтор теми немає
Приватність	Історія читання — персональні дані	У ЛР16 усі дані синтетичні; для реальних — мінімізація, псевдонімізація, DPIA; у LLM йдуть лише публічні назви розділів

6. Економіка та вартість

Основна вартість — не обчислення, а підтримка знань: верифікація джерел, ручне схвалення нових розділів, рецензування тверджень. Обчислювальні витрати в межах прототипу мізерні; жодна LLM-вартість не вимірювалась на реальному API (ключа немає), усі гривневі/доларові оцінки — модельні.

Табл. 6. Витрати за лабораторними (модельні оцінки позначено).

Показник	Значення	Джерело / статус
Вартість LLM на запит RAG (ЛР11)	0.0030 → 0.0029 USD	змодельована ($1/$5 за 1M токенів, не перевірено)
Вартість на запит агента (ЛР15)	0.0023 USD	змодельована
Вартість на питання text-to-SQL (ЛР12)	$0.00124	змодельована
Додаткові токени графового контексту (ЛР11)	+519 вх. токенів (+21%)	вимірювано
Рекомендація з поясненням (ЛР16)	44.3 мс (p50), без LLM-викликів у шляху запиту	виміряно; перефрази кешуються офлайн
Перефрази пояснень (ЛР16)	93 промпти (claude-haiku-4-5); живий API не запускався	вартість не вимірювалась
Інфраструктура	один контейнер ≈ 250 МБ RAM; без зовнішніх сервісів	виміряно
Людська праця (рецензія V3)	не оцінювалась	головна прихована стаття витрат

Обмеження системи.

- Взаємодії синтетичні: висновки про якість рекомендацій не переносяться на людей; генератор містить структуру «наступний розділ / той самий документ».
- Граф не довів користі для ранжування; його цінність — пояснення і cold start нових розділів.
- Малий каталог (680 розділів, 106 сутностей), словниковий екстрактор сутностей; лише неявний зворотний зв'язок.
- Усі «людські» рішення (рецензент, затверджувач HITL) виконав LLM-асистент; рівень V3 — pending; частина оцінок (LLM-суддя) не калібрована експертом.
- Docker перевірено частково (локальний базовий образ); реальний API LLM не запускався; офлайн-кеш замінює живі виклики.
- Результати ЛР3–15 цитуються зі звітів і не перезапускались у ЛР16.

7. Генеративний ШІ у проєкті: де, як, як перевірено, ризики

Де використано. (1) claude-haiku-4-5 — перефрази пояснень рекомендацій (93 унікальні промпти в поточній версії + 80 у відкинутій v1); (2) claude-sonnet-5-5 — основний асистент (код, документи, текст whitepaper, звіт) і допоміжний субагент для вилучення метрик зі звітів; (3) раніше (ЛР5–15) — чернетки таксономії, триплетів, онтології, запитів, відповідей RAG, червона команда. **Як.** Без ключа API: «сліпі» субагенти отримують лише промпти з пакета, їхні відповіді кладуться в хеш-кеш і відтворюються (llm_log/: дата, модель, параметри — температура/seed недоступні, версія промпта, сирий вихід, рішення). **Приклад промпта (v2):** «Ти перефразовуєш пояснення рекомендації українською ОДНИМ реченням. Дозволено використовувати ЛИШЕ факти з шаблону…».

Як перевірено. Рівні V1 (скрипт звіряє число з файлом результатів або текстом звіту), V2 (тести; узгодження кількох джерел для регуляторних дат), V3 (рецензент-людина — pending), V4 (метрики експерименту). З 33 тверджень 26 verified (79%), 3 rejected (c05 «граф покращує гібрид», c07 «kNN значуще краще за граф», c29 «Annex III діє з 2.08.2026»), 4 pending. Автоматична перевірка пояснень охоплює 100% перефразів, але лише за словником сутностей.

Де LLM помилявся / що виправлено. (a) пам'ять моделі про дату Annex III (2 серпня 2026) застаріла — виправлено після перевірки (2 грудня 2027); (b) перші мітки розділів без id давали неоднозначні пояснення («прочитано той самий розділ») — партію відкинуто й згенеровано заново; (c) вилучення метрик субагентом переформулювало «22 з 22» як «22/22» — виявлено перевіркою V1; (d) очікування, що граф покращить гібрид, спростовано абляцією; (e) перевірку пояснень довелося послабити через хибнопозитивні спрацювання (c09). **Ризики:** галюцинації в перефразах (частково закриті перевіркою), викрадення секретів/ін'єкції (фільтри ЛР15), витік персональних даних (не передаються), надмірна довіра до «симульованого» рецензента, відтворюваність (температура/seed не контролюються), неоголошене використання ШІ — оголошено тут і в звіті.

8. Подальші кроки

- Зібрати реальні (анонімізовані й з погодженням) логи читання і повторити оцінку без синтетики; додати негативні сигнали.
- Покращити екстрактор сутностей (NER/словники MeSH, Gene Ontology), щоб граф міг конкурувати з embeddings; повторити абляцію.
- Ввести слот для нових елементів (explore) у гібрид і перевірити його на cold start.
- Виконати V3: незалежна рецензія тверджень (особливо c09, c31–c33) і юридична оцінка класу за AI Act.
- Зібрати реальний Docker-образ у середовищі з доступом до реєстру та CI-прогін `docker compose up`.
- Оцінити живі перефрази на реальному API з контролем температури/seed та більшою перевіркою фактів.

Список літератури та джерел

[1] Регламент (ЄС) 2024/1689 Європейського парламенту та Ради від 13 червня 2024 р. (Artificial Intelligence Act). https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj — текст; дати застосування: AI Act Service Desk, Timeline for the Implementation of the EU AI Act, https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/timeline/timeline-implementation-eu-ai-act (дата звернення 08.11.2026).

[2] Future of Life Institute. High-level summary of the AI Act. https://artificialintelligenceact.eu/high-level-summary/ (08.11.2026).

[3] Gibson Dunn. EU AI Act Omnibus Agreement — Postponed High-Risk Deadlines and Other Key Changes (27.05.2026). https://www.gibsondunn.com/eu-ai-act-omnibus-agreement-postponed-high-risk-deadlines-and-other-key-changes/

[4] Sidley Austin. EU Lawmakers Reach Provisional Agreement to Delay Key EU AI Act Obligations (22.06.2026). https://datamatters.sidley.com/2026/06/22/eu-lawmakers-reach-provisional-agreement-to-delay-key-eu-ai-act-obligations/

[5] NIST. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0), NIST AI 100-1, 2023. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1 (первинне джерело автору недоступне; функції GOVERN/MAP/MEASURE/MANAGE та дата — за вторинним переказом: ClearPoint Strategy, https://clearpointstrategy.com/blog/nist-ai-rmf-explained-govern-map-measure-manage).

[6] NIST. AI RMF: Generative Artificial Intelligence Profile, NIST AI 600-1, 2024 (дата — вторинне джерело, с31 pending).

[7] Ricci F., Rokach L., Shapira B. (eds.). Recommender Systems Handbook, 2nd ed. Springer, 2015.

[8] Aggarwal C. C. Recommender Systems: The Textbook. Springer, 2016.

[9] Cormack G. V., Clarke C. L. A., Büttcher S. Reciprocal rank fusion outperforms Condorcet and individual rank learning methods. SIGIR 2009.

[10] Robertson S., Zaragoza H. The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond. Foundations and Trends in IR 3(4), 2009.

[11] Xiao S. et al. C-Pack: Packaged Resources To Advance General Chinese Embedding (BGE). arXiv:2309.07597, 2023.

[12] Звіти лабораторних робіт 5–15 (власні) та репозиторії Hub (гілки lab11, lab12, lab14, lab15, lab16).

Додаток А. Таблиця тверджень (топ-20 із 33; повна — claims/claims.csv)

Табл. 7. Твердження, на яких стоять висновки документа. V1 — відтворювана перевірка, V2 — тести/кілька джерел, V3 — рецензент-людина (pending), V4 — метрики експерименту.

id	Твердження	Тип	Джерело	V1/V2/V3/V4	Статус
c01	Weighted hybrid has mean nDCG@10 = 0.129 over 5 generator seeds (synthetic data)	fact	eval/summary.json	pass/ok/pend/pass	verified
c02	Popularity baseline has mean nDCG@10 = 0.093	fact	eval/summary.json	pass/ok/pend/pass	verified
c03	Coverage@5: hybrid 0.195 vs popularity 0.020	fact	eval/summary.json	pass/n/a/pend/pass	verified
c04	Hybrid beats popularity on nDCG@10 by +0.036, paired bootstrap 95% CI excludes 0	fact	eval/summary.json paired_ndcg_hybrid_minus	pass/n/a/pend/pass	verified
c05	The graph component improves the tuned hybrid	hypothesis	eval/ablation.json	fail/n/a/pend/fail	rejected
c06	Validation tuning set w_graph = 0 in 4 of 5 seeds	fact	eval/summary.json tuned	pass/n/a/pend/pass	verified
c07	kNN is significantly better than graph on nDCG@10	hypothesis	eval/summary.json	fail/n/a/pend/fail	rejected
c08	All 100 template explanations match a real graph/embedding path and pass the consistency check	fact	eval/explanations.json	pass/ok/pend/pass	verified
c09	The explanation checker was loosened after the first runs (81% -> 100% template acceptance) because of false positives, not because explanations changed	fact	docs/cold_start.md	n/a/n/a/pend/n/a	pending
c10	All 100 LLM paraphrases passed the automatic check (share_paraphrase_ok = 1.0)	fact	eval/explanations.json	pass/n/a/pend/pass	verified
c11	Four kinds of corrupted explanations are always rejected (negative controls)	fact	eval/explanations.json negative_controls	pass/ok/pend/pass	verified
c12	New user, no history: topic-popularity nDCG@10 0.108 > global popularity 0.065	fact	eval/cold_summary.json	pass/n/a/pend/pass	verified
c13	New sections get 0 graph score before add_item and a non-zero hit-rate after it	fact	eval/cold_summary.json	pass/ok/pend/pass	verified
c14	Readers never receive internal/restricted items; unverified items are filtered when verified_only	rule	docs/filters_demo.txt; reco/data.py	pass/ok/pend/n/a	verified
c15	Lab 10: hybrid BM25+bge (RRF) recall@5 = 0.836 on 55 questions	fact	Lab10 report Table 13	pass/n/a/pend/n/a	verified
c16	Lab 11: RAG faithfulness 89/90 claims = 98.9%	fact	Lab11 report Table 7	pass/n/a/pend/n/a	verified
c17	Lab 14: deduplication reduced 688 chunks to 674	fact	Lab14 report Table 5	pass/n/a/pend/n/a	verified
c18	Lab 15: attack success naive 21/22 vs hardened 1/22 (assume-breach)	fact	Lab15 report Table 12	pass/n/a/pend/n/a	verified
c25	The EU AI Act (Reg. 2024/1689) entered into force on 1 Aug 2024; prohibitions and AI literacy applied from 2 Feb 2025	fact	https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/timeline/	n/a/ok/pend/n/a	verified
c27	Article 50 transparency obligations apply from 2 Aug 2026; grace period to 2 Dec 2026 for Art. 50(2) for systems already on the market	fact	https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/timeline/	n/a/ok/pend/n/a	verified

Декларація використання ШІ: див. розд. 7; повний журнал — llm_log/log_full.csv. Ключі API у документі та коді відсутні; персональні та конфіденційні дані зовнішнім сервісам не передавались.